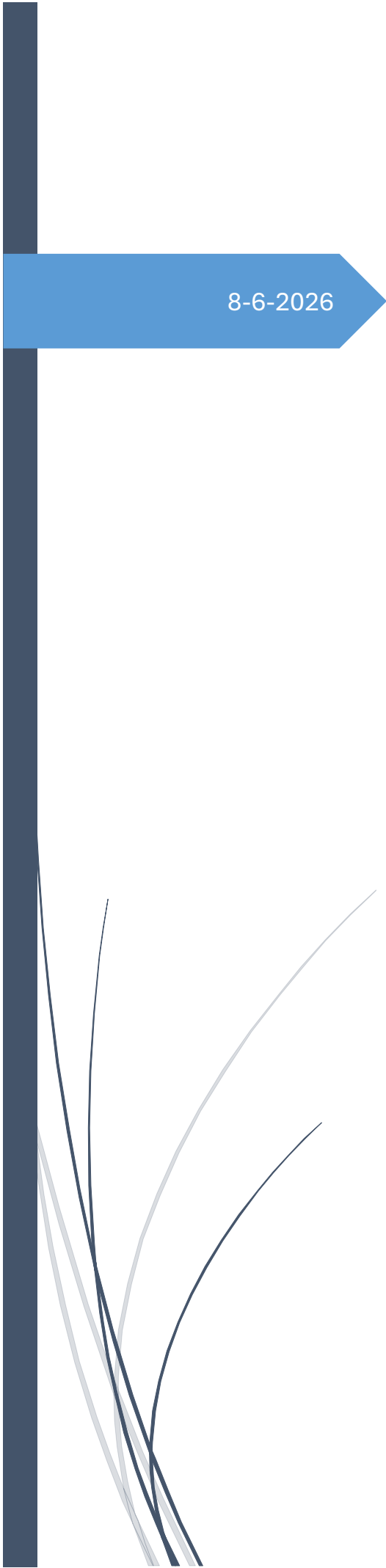


A thick dark blue vertical bar runs down the left side of the page. A blue arrow-shaped banner points to the right from this bar, containing the date. Below the banner, several thin, curved lines in dark blue and light grey sweep upwards from the bottom left corner.

8-6-2026

Monitorización y Resiliencia de Sistemas

Incidentes de Ciberseguridad

SAVU, RALUCA ALEXANDRA
CIPFP MISLATA

Contenido

1. Introducción	2
2. Instalación y Configuración	2
2.1. Entorno de laboratorio	2
2.2. Instalación de Nagios Core	2
2.3. Agente NRPE en Objetivo 1 (Linux)	3
3. Instalación y Configuración	5
4. Instalación y Configuración	6
5. Análisis Crítico.....	12
6. Limitaciones de Nagios y Herramientas Complementarias	13
7. Conclusiones.....	14

1. Introducción

La empresa ToloVendo, SA dispone de varios sistemas críticos virtualizados con intermitencias de rendimiento sin causa raíz identificada. El SOC detectó alertas dispersas y degradación progresiva sin visibilidad centralizada, dificultando la toma de decisiones ante posibles incidentes de seguridad.

Para dar respuesta a esta situación se desplegó Nagios Core 4.5.11 como plataforma de monitorización centralizada sobre Ubuntu Server 22.04.5, con agentes NRPE en el sistema Linux objetivo y NSClient++ en el sistema Windows Server objetivo. La solución permite monitorizar en tiempo real la disponibilidad, CPU, memoria, disco y latencia de red de ambos sistemas.

La monitorización continua es un pilar fundamental de la seguridad operacional (SecOps): la degradación del rendimiento y los patrones anómalos en métricas técnicas son precursores habituales de incidentes como denegaciones de servicio, compromisos por malware o exfiltración de datos. Esta práctica demuestra tanto las capacidades como las limitaciones de las herramientas de monitorización tradicional en un entorno SOC real.

2. Instalación y Configuración

2.1. Entorno de laboratorio

Máquina	Rol	IP	Sistema Operativo
Servidor Nagios	Monitorización centralizada	192.168.1.150	Ubuntu Server 22.04
Objetivo 1	Sistema monitorizado Linux	192.168.1.152	Ubuntu 22.04
Objetivo 2	Sistema monitorizado Windows	192.168.1.154	Windows Server

2.2. Instalación de Nagios Core

Se instaló Nagios Core 4.5.11 sobre Ubuntu 22.04 LTS compilando desde código fuente. Las principales dependencias instaladas fueron Apache2, PHP, libgd-dev y los nagios-plugins. Tras la compilación se habilitaron los módulos Apache rewrite y cgi, se creó el usuario administrador del panel web con htpasswd y se configuraron los servicios para arranque automático.

```

main@Ubuntu:~$ sudo /usr/local/nagios/bin/nagios -v /usr/local/nagios/etc/nagios.cfg

Nagios Core 4.5.11
Copyright (c) 2009-present Nagios Core Development Team and Community Contributors
Copyright (c) 1999-2009 Ethan Galstad
Last Modified: 2026-01-14
License: GPL

Website: https://www.nagios.org
Reading configuration data...
  Read main config file okay...
  Read object config files okay...

Running pre-flight check on configuration data...

Checking objects...
  Checked 16 services.
  Checked 3 hosts.
  Checked 1 host groups.
  Checked 0 service groups.
  Checked 1 contacts.
  Checked 1 contact groups.
  Checked 25 commands.
  Checked 5 time periods.
  Checked 0 host escalations.
  Checked 0 service escalations.
Checking for circular paths...
  Checked 3 hosts
  Checked 0 service dependencies
  Checked 0 host dependencies
  Checked 5 timeperiods
Checking global event handlers...
Checking obsessive compulsive processor commands...
Checking misc settings...

Total Warnings: 0
Total Errors: 0

Things look okay - No serious problems were detected during the pre-flight check

```

The screenshot shows the Nagios web interface at <http://192.168.1.150/nagios/>. The interface includes a sidebar with navigation links and a main content area with several status sections.

Current Network Status
 Last Updated: Mon Jun 8 18:21:16 CEST 2026
 Updated every 90 seconds
 Nagios® Core™ 4.5.11 - www.nagios.org
 Logged in as nagiosadmin

Host Status Totals

Up	Down	Unreachable	Pending
2	1	0	0

Service Status Totals

Ok	Warning	Unknown	Critical	Pending
6	0	0	8	0

Host Status Details For All Host Groups

Host	Status	Last Check	Duration	Status Information
localhost	UP	06-08-2026 18:20:22	0d 5h 55m 45s	PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.17 ms
objetivo1-linux	UP	06-08-2026 18:20:09	0d 0h 3m 7s	PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 2.62 ms
objetivo2-windows	DOWN	06-08-2026 18:20:16	0d 0h 2m 3s	CRITICAL - Host Unreachable (192.168.1.154)

Results 1 - 3 of 3 Matching Hosts

2.3. Agente NRPE en Objetivo 1 (Linux)

Se instaló el paquete nagios-nrpe-server junto con los nagios-plugins en la máquina objetivo Linux. Se configuró el archivo `/etc/nagios/nrpe.cfg` para permitir conexiones desde el servidor Nagios y se definieron los comandos de chequeo:

```

main@Ubuntu:~$ grep -E "^\s*allowed|^\s*command\[check" /etc/nagios/nrpe.cfg
allowed_hosts=127.0.0.1,::1,192.168.1.150
command[check_users]=/usr/lib/nagios/plugins/check_users -w 5 -c 10
command[check_load]=/usr/lib/nagios/plugins/check_load -w 70 -c 90
command[check_disk]=/usr/lib/nagios/plugins/check_disk -w 20% -c 10% -p /
command[check_zombie_procs]=/usr/lib/nagios/plugins/check_procs -w 5 -c 10 -s Z
command[check_total_procs]=/usr/lib/nagios/plugins/check_procs -w 150 -c 200
command[check_mem]=/usr/lib/nagios/plugins/check_memory -w 80% -c 95%

```

```

main@Ubuntu: ~
nain@Ubuntu:~$ /usr/lib/nagios/plugins/check_nrpe -H 192.168.1.152 -c check_load
OK - load average: 0.10, 0.55, 0.43|load1=0.100;70.000;90.000;0; load5=0.550;70.000;90.000;0; load15=0.430;70.000;90.000;0;
nain@Ubuntu:~$ /usr/lib/nagios/plugins/check_nrpe -H 192.168.1.152 -c check_mem
memory OK: 20.51% (841100 kB) used | mem_total=4100116kB mem_used=841100kB;3280092;3895110;0;4100116 mem_free=1897192kB mem_shared=3
8768kB mem_buffers=52452kB mem_cached=1309372kB mem_available=2989660kB;;;0;4100116 mem_active=1583892kB mem_anonpages=616216kB mem_
committed=3965628kB mem_dirty=0kB mem_inactive=339068kB
nain@Ubuntu:~$ /usr/lib/nagios/plugins/check_nrpe -H 192.168.1.152 -c check_disk
DISK OK - free space: / 46483 MB (76% inode=94%);| /:=14267MB;51228;57631;0;64035
nain@Ubuntu:~$

```

2.4. Agente NSClient++ en Objetivo 2 (Windows Server)

Se instaló NSClient++ en el Windows Server. Se configuró el archivo nsclient.ini habilitando los módulos NRPE Server, CheckSystem y CheckDisk, permitiendo conexiones desde 192.168.1.150 en el puerto 5666. Se añadió regla en el firewall de Windows para el puerto 5666.

```

Administrador: Windows PowerShell
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

Instale la versión más reciente de PowerShell para obtener nuevas características y mejoras. https://aka.ms/PSWindows

PS C:\WINDOWS\system32> Get-Service nscpp

Status Name          DisplayName
-----
Running nscpp      NSClient++ Monitoring Agent

PS C:\WINDOWS\system32>

PS C:\WINDOWS\system32> Select-String -Path "C:\Program Files\NSClient++\nsclient.ini" -Pattern "allowed|NRPE Server|CheckSystem|CheckDisk|port"

C:\Program Files\NSClient++\nsclient.ini:12:NRPE Server = enabled
C:\Program Files\NSClient++\nsclient.ini:27:CheckDisk = enabled
C:\Program Files\NSClient++\nsclient.ini:30:CheckSystem = enabled
C:\Program Files\NSClient++\nsclient.ini:55:allowed hosts = 192.168.1.150
C:\Program Files\NSClient++\nsclient.ini:56:port = 5666

PS C:\WINDOWS\system32>

```

2.5. Riesgos de seguridad del sistema de monitorización

La instalación de agentes introduce riesgos que deben mitigarse en producción:

- El agente NRPE abre el puerto 5666 en cada sistema monitorizado, ampliando la superficie de ataque.
- NSClient++ configurado con insecure=true no cifra las comunicaciones. En producción debe usarse TLS.
- Las credenciales del panel web de Nagios deben ser robustas y renovarse periódicamente.
- El servidor Nagios tiene acceso a métricas de todos los sistemas: su compromiso afectaría a toda la infraestructura monitorizada.

Medidas aplicadas: restricción de allowed_hosts a la IP del servidor, firewall configurado para permitir únicamente el puerto necesario, y contraseña robusta en el panel web.

3. Instalación y Configuración

3.1. Hosts y servicios monitorizados

Se creó el archivo `/usr/local/nagios/etc/servers/objetivos.cfg` definiendo los dos hosts con sus servicios:

Host	Servicio	Comando NRPE
objetivo1-linux	PING	check_ping
objetivo1-linux	CPU Load	check_nrpe!check_load
objetivo1-linux	Memoria RAM	check_nrpe!check_mem
objetivo1-linux	Disco Raíz	check_nrpe!check_disk
objetivo2-windows	PING	check_ping
objetivo2-windows	CPU Load	check_nrpe!check_cpu
objetivo2-windows	Memoria RAM	check_nrpe!check_memory
objetivo2-windows	Disco C:	check_nrpe!check_drivesize

3.2. Umbrales definidos y justificación

Métrica	WARNING	CRITICAL	Justificación operativa
CPU	70%	90%	Por encima del 70% sostenido indica procesos anómalos o ataque
RAM	80%	95%	Al 95% el sistema puede comenzar a usar swap y degradarse
Disco	80% usado	90% usado	Margen para evitar colapso del sistema de ficheros
PING	100ms/20%	500ms/60%	Valores estándar de producción para red LAN

Limit Results: 100						
Host	Service	Status	Last Check	Duration	Attempt	Status Information
localhost	Current Load	OK	06-07-2026 20:52:02	0d 1h 31m 6s	1/4	OK - load average: 0.28, 0.20, 0.14
	Current Users	OK	06-07-2026 20:52:41	0d 1h 30m 28s	1/4	USERS OK - 1 users currently logged in
	HTTP	OK	06-07-2026 20:48:18	0d 1h 29m 50s	1/4	HTTP OK: HTTP/11 200 OK - 10945 bytes in 0.001 second response time
	PING	OK	06-07-2026 20:48:55	0d 1h 29m 13s	1/4	PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.06 ms
	Root Partition	OK	06-07-2026 20:49:33	0d 1h 28m 36s	1/4	DISK OK - free space: / 46664 MiB (76.81% inode=94%):
	SSH	CRITICAL	06-07-2026 20:48:12	0d 1h 24m 57s	4/4	connect to address 127.0.0.1 and port 22: Connection refused
	Swap Usage	OK	06-07-2026 20:50:49	0d 1h 27m 21s	1/4	SWAP OK - 100% free (3795 MB out of 3795 MB)
	Total Processes	OK	06-07-2026 20:51:24	0d 1h 26m 43s	1/4	PROCS OK: 56 processes with STATE = R5ZDT
objetivo1-linux	CPU Load	OK	06-07-2026 20:45:23	0d 0h 19m 44s	1/3	OK - load average: 0.19, 0.93, 0.69
	Disco Raíz	OK	06-07-2026 20:50:37	0d 0h 4m 30s	1/3	DISK OK - free space: / 46484 MB (76% inode=94%):
	Memoria RAM	OK	06-07-2026 20:46:34	0d 0h 18m 54s	1/3	memory OK: 20.80% (852656 kB) used
	PING	OK	06-07-2026 20:43:26	0d 0h 59m 42s	1/3	PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 113 ms
objetivo2-windows	PING	CRITICAL	06-07-2026 22:44:08	0d 1h 10m 28s	1/3	CRITICAL - Host Unreachable (192.168.33.2)
	CPU Load	OK	06-07-2026 22:39:54	0d 0h 26m 41s	1/3	OK: CPU load is ok.
	Disco C:	CRITICAL	06-07-2026 22:43:01	0d 1h 11m 34s	3/3	CRITICAL Z: 460.505GB/474.716GB used
	Memoria RAM	OK	06-07-2026 22:44:22	0d 0h 0m 13s	1/3	OK: committed: 4.327GB/8.531GB, physical: 3.002GB/6.112GB
	PING	OK	06-07-2026 22:41:46	0d 1h 12m 49s	1/3	PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 4.62 ms

4. Instalación y Configuración

Se simuló un incidente complejo de degradación progresiva del sistema siguiendo una secuencia temporal coherente que afecta de forma acumulativa a disponibilidad, CPU, disco y red en ambos sistemas objetivo.

4.1. Fase 1 — Caída total del sistema (Disponibilidad)

Se apagó la VM objetivo Linux desde VirtualBox para simular una caída total del sistema. Tras superar el número máximo de reintentos configurados (`max_check_attempts = 3`), Nagios marcó el host como **DOWN** y todos sus servicios como **CRITICAL** - Host Unreachable. Tiempo de detección aproximado: 3-5 minutos.

Host State Information

Host Status: **DOWN** (for 0d 0h 0m 24s)

Status Information: CRITICAL - Host Unreachable (1921681152)

Performance Data:

Current Attempt: 1/3 (SOFT state)

Last Check Time: 06-07-2026 20:17:03

Check Type: ACTIVE

Check Latency / Duration: 0.000 / 11.317 seconds

Next Scheduled Active Check: 06-07-2026 20:18:15

Last State Change: 06-07-2026 20:17:03

Last Notification: N/A (notification 0)

Is This Host Flapping?: **NO** (1079% state change)

In Scheduled Downtime?: **NO**

Last Update: 06-07-2026 20:17:25 (0d 0h 0m 2s ago)

Active Checks: **ENABLED**

Passive Checks: **ENABLED**

Obsessing: **ENABLED**

Notifications: **ENABLED**

Event Handler: **ENABLED**

Flap Detection: **ENABLED**

Host Commands

- Locate host on map
- Disable active checks of this host
- Re-schedule the next check of this host
- Submit passive check result for this host
- Stop accepting passive checks for this host
- Stop obsessing over this host
- Acknowledge this host problem
- Disable notifications for this host
- Send custom host notification
- Delay next host notification
- Schedule downtime for this host
- Schedule downtime for all services on this host
- Disable notifications for all services on this host
- Enable notifications for all services on this host
- Schedule a check of all services on this host
- Disable checks of all services on this host
- Enable checks of all services on this host
- Disable event handler for this host
- Disable flap detection for this host
- Clear flapping state for this host

4.2. Fase 2 — Sobrecarga de CPU (Objetivo 1 Linux)

Se utilizó la herramienta `stress` para simular carga extrema de CPU durante 300 segundos, generando 2 procesos consumiendo al 100%:

The first screenshot shows the initial execution of the stress command in two terminal windows. The command used is `stress --vm 1 --vm-bytes $(awk '/MemTotal/{printf "%d\n", $2*0.95/1024}' /proc/meminfo) --timeout 300` in the left window and `stress --cpu 2 --timeout 300` in the right window. Both show the start of the stress test with dispatching hogs.

The second screenshot shows the completion of the stress test. The left window shows the command failing with a signal 7, and the right window shows the command completing successfully in 305s.

Limit Results: 100

Host	Service	Status	Last Check	Duration	Attempt	Status Information
localhost	Current Load	OK	06-07-2026 20:27:02	0d 1h 8m 55s	1/4	OK - load average: 0.01, 0.04, 0.23
	Current Users	OK	06-07-2026 20:27:41	0d 1h 8m 17s	1/4	USERS OK - 1 users currently logged in
	HTTP	OK	06-07-2026 20:28:18	0d 1h 7m 39s	1/4	HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 10945 bytes in 0.003 second response time
	PING	OK	06-07-2026 20:28:55	0d 1h 7m 2s	1/4	PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.06 ms
	Root Partition	OK	06-07-2026 20:29:32	0d 1h 6m 25s	1/4	DISK OK - free space: / 46664 MiB (76.81% inode=94%):
	SSH	CRITICAL	06-07-2026 20:28:11	0d 1h 2m 46s	4/4	connect to address 127.0.0.1 and port 22: Connection refused
	Swap Usage	OK	06-07-2026 20:30:48	0d 1h 5m 10s	1/4	SWAP OK - 100% free (3795 MB out of 3795 MB)
	Total Processes	OK	06-07-2026 20:26:24	0d 1h 4m 32s	1/4	PROCS OK: 55 processes with STATE = RSZDT
objetivo1-linux	CPU Load	CRITICAL	06-07-2026 20:29:12	0d 0h 1m 44s	1/3	CHECK_NRPE STATE CRITICAL: Socket timeout after 10 seconds.
	Disco Raiz	CRITICAL	06-07-2026 20:30:36	0d 0h 0m 20s	1/3	CHECK_NRPE: Error - Could not connect to 192.168.1152: Connection reset by peer
	Memoria RAM	OK	06-07-2026 20:22:03	0d 0h 18m 53s	1/3	memory OK: 21.71% (889964 KB) used
	PING	OK	06-07-2026 20:23:26	0d 0h 37m 31s	1/3	PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 1.40 ms

Results 1 - 12 of 12 Matching Services

4.3. Fase 3 — Crecimiento anómalo de disco (Objetivo 1 Linux)

Se simuló crecimiento masivo del disco con dd, similar al comportamiento de ransomware o logs defectuosos sin control:

```
main@Ubuntu:~$ sudo dd if=/dev/zero of=/var/log/fake.log bs=100M count=300
300+0 records in
300+0 records out
31457280000 bytes (31 GB, 29 GiB) copied, 187.593 s, 168 MB/s
main@Ubuntu:~$ sudo dd if=/dev/zero of=/var/log/fake2.log bs=100M count=100
100+0 records in
100+0 records out
10485760000 bytes (10 GB, 9.8 GiB) copied, 23.5986 s, 444 MB/s
main@Ubuntu:~$ df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
tmpfs           401M  1.5M  399M   1% /run
/dev/sda3       63G   53G   6.4G  90% /
tmpfs           2.0G   0    2.0G   0% /dev/shm
tmpfs           5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
/dev/sda2       512M  6.1M  506M   2% /boot/efi
compartida_kali 475G  458G  17G   97% /media/sf_compartida_kali
tmpfs           401M  116K  401M   1% /run/user/1000
main@Ubuntu:~$
```

Se escribieron aproximadamente 30 GB, llevando el disco del 27% al 73% de ocupación. Una segunda escritura adicional superó el umbral del 80%.

Tras obtener las capturas se eliminaron los archivos con `sudo rm /var/log/fake*.log` para recuperar el espacio.

Limit Results: 100

Host	Service	Status	Last Check	Duration	Attempt	Status Information
localhost	Current Load	OK	06-07-2026 20:42:02	0d 1h 23m 50s	1/4	OK - load average: 0.03, 0.08, 0.13
	Current Users	OK	06-07-2026 20:42:41	0d 1h 23m 12s	1/4	USERS OK - 1 users currently logged in
	HTTP	OK	06-07-2026 20:43:18	0d 1h 22m 34s	1/4	HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 10945 bytes in 0.003 second response time
	PING	OK	06-07-2026 20:43:55	0d 1h 21m 57s	1/4	PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.06 ms
	Root Partition	OK	06-07-2026 20:44:32	0d 1h 21m 20s	1/4	DISK OK - free space: / 46664 MiB (76.81% inode=94%):
	SSH	CRITICAL	06-07-2026 20:43:12	0d 1h 17m 41s	4/4	connect to address 127.0.0.1 and port 22: Connection refused
	Swap Usage	OK	06-07-2026 20:40:48	0d 1h 20m 5s	1/4	SWAP OK - 100% free (3795 MB out of 3795 MB)
	Total Processes	OK	06-07-2026 20:41:24	0d 1h 19m 27s	1/4	PROCS OK: 55 processes with STATE = RSZDT
objetivo1-linux	CPU Load	OK	06-07-2026 20:45:23	0d 0h 12m 28s	1/3	OK - load average: 0.09, 0.93, 0.69
	Disco Raiz	CRITICAL	06-07-2026 20:44:37	0d 0h 1m 14s	1/3	DISK CRITICAL - free space: / 6484 MB (10% inode=94%):
	Memoria RAM	OK	06-07-2026 20:36:14	0d 0h 11m 38s	1/3	memory OK: 20.60% (844828 KB) used
	PING	OK	06-07-2026 20:43:26	0d 0h 52m 26s	1/3	PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 113 ms

4.4. Fase 4 — Disco CRITICAL natural (Objetivo 2 Windows)

Durante la monitorización del Windows Server se detectó que el disco C: presentaba **466 GB de 474 GB usados (98%)** de forma natural, sin simulación. Nagios lo marcó inmediatamente como CRITICAL al superar el umbral del 90%. Este hallazgo demuestra el valor real de la monitorización continua: problemas preexistentes que podrían pasar desapercibidos hasta causar un fallo del sistema.

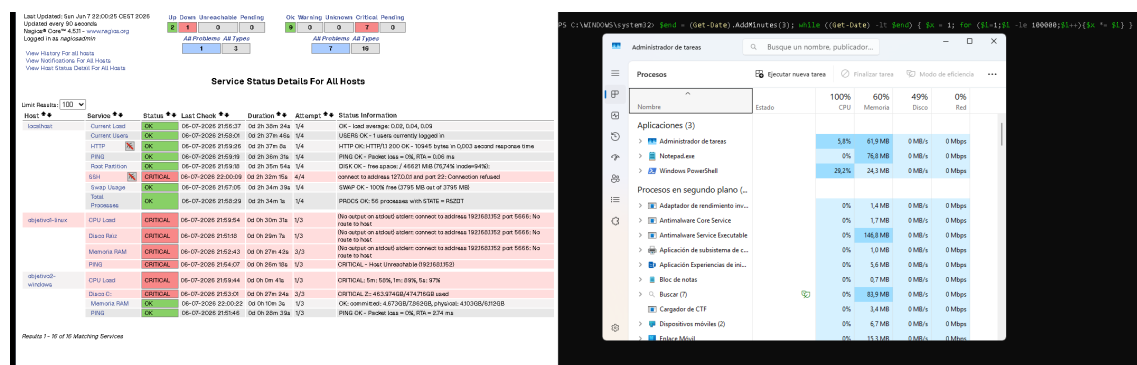
objetivo2-windows	PING	CRITICAL	06-07-2026 22:44:08	0d 1h 10m 28s	1/3	CRITICAL - Host Unreachable (192.168.33.2)
	CPU Load	OK	06-07-2026 22:39:54	0d 0h 26m 41s	1/3	OK: CPU load is ok.
	Disco C:	CRITICAL	06-07-2026 22:43:01	0d 1h 11m 34s	3/3	CRITICAL Z: 460.505GB/474.716GB used
	Memoria RAM	OK	06-07-2026 22:44:22	0d 0h 0m 13s	1/3	OK: committed: 4.327GB/8.531GB, physical: 3.002GB/6.312GB
	PING	OK	06-07-2026 22:41:46	0d 1h 12m 49s	1/3	PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 4.62 ms

4.5. Fase 5 — Sobrecarga de CPU (Objetivo 2 Windows)

Se simuló una sobrecarga de CPU en el Windows Server mediante un bucle intensivo ejecutado desde PowerShell como administrador. El script generó cálculos matemáticos continuos durante 3 minutos, llevando el procesador al 100% de uso sostenido:

```
$end = (Get-Date).AddMinutes(3); while ((Get-Date) -lt $end) { $x = 1; for ($i=1;$i -le 100000;$i++){ $x *= $i } }
```

Durante la ejecución se observó el Administrador de tareas de Windows (pestaña Rendimiento → CPU) mostrando el uso al 100%. Tras el intervalo de chequeo configurado, Nagios detectó la carga elevada y generó la alerta correspondiente en el servicio CPU Load del host objetivo2-windows.



4.6. Fase 6 — Sobrecarga de RAM (Objetivo 2 Windows)

Se simuló el agotamiento progresivo de la memoria RAM del Windows Server mediante la reserva gradual de bloques de memoria desde PowerShell. El objetivo era alcanzar el umbral de WARNING (80%) de forma controlada para que Nagios pudiera detectarlo antes del colapso del sistema:

```
$lista = @(); 1..10 | ForEach-Object { $lista += New-Object byte[] 200MB; Write-Host "Bloque $_ añadido"; Start-Sleep -Seconds 10 }; Start-Sleep -Seconds 120
```

El script reservó 200 MB cada 10 segundos de forma gradual, alcanzando 2 GB de RAM adicional ocupada. Este enfoque controlado permitió observar el incremento progresivo en el Administrador de tareas (pestaña Rendimiento → Memoria) y dar tiempo al agente NSClient++ a reportar el valor al servidor Nagios antes de que el sistema pudiera verse comprometido.

Durante una prueba anterior con una cantidad de RAM mayor, el sistema se reinició antes de que Nagios pudiera generar la alerta. Este comportamiento pone de manifiesto una limitación importante: los picos de consumo de RAM de corta duración o muy intensos pueden colapsar el sistema antes de que el intervalo de chequeo de Nagios (5 minutos por defecto) permita detectarlos, dejando un punto ciego relevante desde el punto de vista de la seguridad.

The screenshot shows a Windows desktop with a PowerShell terminal window and the Task Manager Performance tab. The PowerShell terminal is running a script that reserves 50MB of memory every 10 seconds. The Task Manager Performance tab shows memory usage at 98%, with a peak of 1.2812 GB.

	PING	CRITICAL	06-07-2026 22:24:08	0d 0h 56m 54s	1/3	CRITICAL - Host unreachable (192.168.1.162)
objetivo2-windos	CPU Load	OK	06-07-2026 22:29:54	0d 0h 13m 7s	1/3	OK: CPU load is ok.
	Disco C:	CRITICAL	06-07-2026 22:23:01	0d 0h 58m 0s	3/3	CHECK_NRPE STATE CRITICAL: Socket timeout after 10 seconds.
	Memoria RAM	WARNING	06-07-2026 22:30:22	0d 0h 0m 39s	1/3	WARNING: committed: 6.594GB/8.658GB, physical: 5.111GB/6.112GB
	PING	OK	06-07-2026 22:21:46	0d 0h 59m 15s	1/3	PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 3015 ms

Results 1 - 16 of 16 Matching Services

4.7. Fase 7 — Presión de red

Se instaló **iperf3** en los sistemas y se generó tráfico intensivo para simular un DDoS o exfiltración de datos. Aun así, por las limitaciones de la herramienta, no se ha podido detectar.

```
iperf3 -s                                     (en Objetivo 1 Linux)
iperf3 -c 192.168.1.152 -t 30                 (desde servidor Nagios)
iperf3 -c 192.168.1.152 -u -b 20M -t 30      (tráfico UDP)
```

```
main@Ubuntu:~$ iperf3 -c 192.168.1.152 -u -b 20M -t 30
Connecting to host 192.168.1.152, port 5201
[ 5] local 192.168.1.150 port 40043 connected to 192.168.1.152 port 5201
[ ID] Interval      Transfer    Bitrate    Total Datagrams
[ 5] 0.00-1.00 sec  2.31 MBytes 19.3 Mbits/sec 1671
[ 5] 1.00-2.02 sec  1.91 MBytes 15.7 Mbits/sec 1382
[ 5] 2.02-3.00 sec  2.93 MBytes 25.1 Mbits/sec 2123
[ 5] 3.00-4.00 sec  1.95 MBytes 16.4 Mbits/sec 1413
[ 5] 4.00-5.00 sec  2.51 MBytes 21.1 Mbits/sec 1819
[ 5] 5.00-6.00 sec  2.69 MBytes 22.6 Mbits/sec 1948
[ 5] 6.00-7.00 sec  2.29 MBytes 19.2 Mbits/sec 1659
[ 5] 7.00-8.00 sec  2.34 MBytes 19.6 Mbits/sec 1691
[ 5] 8.00-9.00 sec  2.51 MBytes 21.1 Mbits/sec 1821
[ 5] 9.00-10.00 sec 2.35 MBytes 19.7 Mbits/sec 1701
[ 5] 10.00-11.00 sec 2.43 MBytes 20.4 Mbits/sec 1758
[ 5] 11.00-12.00 sec 1.82 MBytes 15.3 Mbits/sec 1320
[ 5] 12.00-13.00 sec 2.95 MBytes 24.8 Mbits/sec 2139
[ 5] 13.00-14.00 sec 2.37 MBytes 19.9 Mbits/sec 1718
[ 5] 14.00-15.00 sec 2.35 MBytes 19.8 Mbits/sec 1703
[ 5] 15.00-16.00 sec 2.26 MBytes 19.0 Mbits/sec 1640
```

```
main@Ubuntu: ~
[ 5] 30.00-30.07 sec 2.25 MBytes 272 Mbits/sec
[ ID] Interval      Transfer    Bitrate    Jitter    Lost/Total Datagrams
[ 5] 0.00-30.07 sec 1.85 GBytes 527 Mbits/sec
----- receiver -----
Server listening on 5201
Accepted connection from 192.168.1.150, port 51536
[ 5] local 192.168.1.152 port 5201 connected to 192.168.1.150 port 40043
[ ID] Interval      Transfer    Bitrate    Jitter    Lost/Total Datagrams
[ 5] 0.00-1.00 sec  2.22 MBytes 18.6 Mbits/sec 0.447 ms 0/1607 (0%)
[ 5] 1.00-2.00 sec  2.00 MBytes 16.7 Mbits/sec 0.242 ms 0/1446 (0%)
[ 5] 2.00-3.00 sec  2.82 MBytes 23.7 Mbits/sec 0.388 ms 0/2042 (0%)
[ 5] 3.00-4.00 sec  1.94 MBytes 16.2 Mbits/sec 0.326 ms 0/1402 (0%)
[ 5] 4.00-5.00 sec  2.52 MBytes 21.1 Mbits/sec 0.285 ms 0/1824 (0%)
[ 5] 5.00-6.00 sec  2.71 MBytes 22.7 Mbits/sec 0.291 ms 0/1962 (0%)
[ 5] 6.00-7.00 sec  2.31 MBytes 19.4 Mbits/sec 0.467 ms 0/1674 (0%)
[ 5] 7.00-8.00 sec  2.32 MBytes 19.4 Mbits/sec 0.215 ms 0/1677 (0%)
[ 5] 8.00-9.00 sec  2.52 MBytes 21.2 Mbits/sec 0.320 ms 0/1828 (0%)
[ 5] 9.00-10.00 sec 2.39 MBytes 20.1 Mbits/sec 0.456 ms 0/1731 (0%)
[ 5] 10.00-11.00 sec 2.37 MBytes 19.9 Mbits/sec 0.326 ms 0/1716 (0%)
[ 5] 11.00-12.00 sec 1.87 MBytes 15.7 Mbits/sec 0.420 ms 0/1353 (0%)
[ 5] 12.00-13.00 sec 2.92 MBytes 24.5 Mbits/sec 0.181 ms 0/2114 (0%)
[ 5] 13.00-14.00 sec 2.38 MBytes 19.9 Mbits/sec 0.679 ms 0/1721 (0%)
[ 5] 14.00-15.00 sec 2.32 MBytes 19.4 Mbits/sec 0.301 ms 0/1677 (0%)
[ 5] 15.00-16.00 sec 2.31 MBytes 19.3 Mbits/sec 0.652 ms 0/1672 (0%)
[ 5] 16.00-17.00 sec 2.53 MBytes 21.2 Mbits/sec 0.205 ms 0/1693 (0%)
```

Host	Service	Status	Last Check	Duration	Attempt	Status Information
localhost	Current Load	OK	06-07-2026 20:52:02	0d 1h 31m 6s	1/4	OK - load average: 0.28, 0.20, 0.14
	Current Users	OK	06-07-2026 20:52:41	0d 1h 30m 28s	1/4	USERS OK - 1 users currently logged in
	HTTP	OK	06-07-2026 20:48:18	0d 1h 29m 50s	1/4	HTTP OK: HTTP/11 200 OK - 10945 bytes in 0,001 second response time
	PING	OK	06-07-2026 20:48:55	0d 1h 29m 13s	1/4	PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.06 ms
	Root Partition	OK	06-07-2026 20:49:33	0d 1h 28m 36s	1/4	DISK OK - free space: / 46664 MiB (76,81% inode=94%):
	SSH	CRITICAL	06-07-2026 20:48:12	0d 1h 24m 57s	4/4	connect to address 127.0.0.1 and port 22: Connection refused
	Swap Usage	OK	06-07-2026 20:50:49	0d 1h 27m 21s	1/4	SWAP OK - 100% free (3795 MB out of 3795 MB)
objetivo1-linux	Total Processes	OK	06-07-2026 20:51:24	0d 1h 26m 43s	1/4	PROCS OK: 56 processes with STATE = R5ZDT
	CPU Load	OK	06-07-2026 20:45:23	0d 0h 19m 44s	1/3	OK - load average: 0.19, 0.93, 0.69
	Disco Raiz	OK	06-07-2026 20:50:37	0d 0h 4m 30s	1/3	DISK OK - free space: / 46484 MB (76% inode=94%):
	Memoria RAM	OK	06-07-2026 20:46:14	0d 0h 18m 54s	1/3	memory OK: 20.80% (852656 KB) used
	PING	OK	06-07-2026 20:43:26	0d 0h 59m 42s	1/3	PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 113 ms

4.8. Fase 8 — Escaneo de puertos con nmap

Se ejecutaron escaneos de reconocimiento para simular la fase inicial de un atacante:

```
nmap -Pn -sn 192.168.1.152
nmap -Pn -F -T2 192.168.1.152
nmap -Pn -p 22,80,443,12489 192.168.1.154
```

Los escaneos identificaron los puertos abiertos (22/SSH y 5666/NRPE en Linux; 12489/NSClient++ en Windows) pero Nagios no generó ninguna alerta.

```
main@Ubuntu: ~
Firefox Web Browser
main@Ubuntu: ~
main@Ubuntu: ~

main@Ubuntu:~$ nmap -sn 192.168.1.152
Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2026-06-07 20:57 CEST
Nmap scan report for 192.168.1.152
Host is up (0.0030s latency).
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.02 seconds
main@Ubuntu:~$ nmap -F -T2 192.168.1.152
Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2026-06-07 20:57 CEST
Nmap scan report for 192.168.1.152
Host is up (0.0036s latency).
Not shown: 97 closed ports
PORT      STATE SERVICE
80/tcp    open  http
111/tcp   open  rpcbind
5666/tcp  open  nrpe

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 50.79 seconds
main@Ubuntu:~$ nmap -p 22,80,443 192.168.1.152
Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2026-06-07 20:58 CEST
Nmap scan report for 192.168.1.152
Host is up (0.0033s latency).

PORT      STATE SERVICE
22/tcp    closed ssh
80/tcp    open  http
443/tcp   closed https

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.17 seconds
```

The screenshot shows the Nagios XI interface with a table of service status details for all hosts. The table includes columns for Host, Service, Status, Last Check, Duration, Altname, and Status Information. The services listed are Current Load, HTTP, Ping, and SSH. The status of these services is shown as OK, and the last check times are displayed. The interface also shows a summary of the current network status and a list of hosts.

4.9. Línea temporal del incidente

Tiempo	Acción realizada	Alerta Nagios	Dimensión CIA
T+0:00	Estado inicial verificado — todos OK	Ninguna	—
T+3:00	VM Linux apagada (caída simulada)	HOST DOWN	Disponibilidad
T+8:00	VM Linux reiniciada — recuperación	RECOVERY OK	—
T+15:00	stress CPU al 100% durante 5 min	CPU WARNING/CRITICAL	Disponibilidad
T+25:00	dd escritura masiva de disco (30GB)	Disco WARNING	Disponibilidad
T+35:00	Disco Windows 98% detectado	Disco CRITICAL	Disponibilidad
T+45:00	iperf3 tráfico masivo de red	Ninguna	No detectado
T+50:00	nmap escaneo de puertos	Ninguna	No detectado

5. Análisis Crítico

5.1. ¿Qué sugieren las alertas recibidas?

Las alertas generadas permiten establecer tres categorías de interpretación:

- Fallo técnico: la caída del host (DOWN) y el disco al 98% en Windows son indicadores claros de fallo técnico. El disco casi lleno en producción puede derivar en corrupción de datos o caída de servicios.
- Abuso de recursos: el pico de CPU al 100% sostenido durante minutos es anómalo en condiciones normales e indica procesos maliciosos (minería de criptomonedas, malware), configuración incorrecta o un ataque de denegación de servicio interno.
- Posible compromiso: el crecimiento masivo y súbito del disco, similar al comportamiento de ransomware o un proceso generando logs incontrolados, es un precursor que en un entorno real debería escalar inmediatamente al SOC.

5.2. ¿Qué no detecta la monitorización?

- Escaneos de puertos: el nmap ejecutado contra los sistemas no generó ninguna alerta. Un atacante puede mapear toda la infraestructura sin ser detectado por Nagios.
- Tráfico de red anómalo: iperf3 generó 20 Mbps de tráfico UDP sin provocar alertas. La exfiltración de datos masiva no sería detectada mientras el PING responda dentro del umbral.
- Malware y procesos maliciosos: Nagios detecta el impacto (CPU alta) pero no la causa. No distingue entre un proceso legítimo y un cryptominer.
- Movimiento lateral: si un atacante compromete un sistema y se mueve por la red internamente, Nagios no lo detecta.
- Colapsos rápidos: durante la simulación de RAM en Windows, el sistema se reinició antes de que Nagios pudiera generar la alerta. Los picos de duración inferior al intervalo de chequeo (5 minutos por defecto) pueden pasar desapercibidos.

5.3. ¿En qué punto escalar al SOC?

- CPU sostenida por encima del 90% sin causa técnica conocida (posible cryptominer o DoS).
- Crecimiento de disco súbito y masivo sin proceso identificado (posible ransomware o exfiltración).
- Caída simultánea de múltiples hosts (posible ataque coordinado).
- Cualquier alerta CRITICAL en sistemas de producción fuera del horario laboral.
- Combinación de alertas en varias métricas simultáneamente (correlación de síntomas anómalos).

5.4. ¿Cuándo aislar el sistema?

- Cuando se confirme actividad maliciosa: malware identificado o tráfico de C2 detectado.
- Cuando el sistema esté siendo usado para atacar otros sistemas de la red.
- Cuando la integridad de los datos esté en riesgo inmediato y el aislamiento evite mayor daño.

El aislamiento NO debe realizarse de forma precipitada sin evidencia suficiente, ya que puede interrumpir servicios legítimos y dificultar el análisis forense posterior.

5.5. Acciones previas a confirmar el ataque

- Capturar tráfico de red con tcpdump o Wireshark para análisis forense posterior.
- Obtener listado de procesos activos y conexiones de red: `ps aux`, `netstat -tulnp`.
- Revisar logs del sistema: `/var/log/syslog`, `/var/log/auth.log`.
- Notificar al responsable de seguridad sin realizar cambios que puedan destruir evidencias.
- Hacer snapshot de la VM antes de cualquier intervención si es posible.

6. Limitaciones de Nagios y Herramientas Complementarias

Limitación identificada	Impacto en seguridad
Intervalo de chequeo de 5 minutos	Incidentes de corta duración no son detectados
No analiza contenido del tráfico	Exfiltración y ataques de red pasan desapercibidos
No detecta escaneos de puertos	Fase de reconocimiento de un atacante es invisible
No identifica malware	Detecta el impacto (CPU alta) pero no la causa
Sin correlación entre eventos	Requiere un SIEM para correlacionar alertas de múltiples fuentes
Interfaz poco moderna	Curva de aprendizaje elevada frente a Zabbix o PRTG

Para cubrir estas limitaciones en un entorno productivo real Nagios debe complementarse con:

- Suricata / Snort (IDS/IPS): detectan escaneos de puertos, tráfico anómalo y patrones de ataque conocidos en tiempo real.
- Wazuh / Elastic SIEM: correlacionan eventos de múltiples fuentes (logs, métricas, alertas de red) para detectar ataques complejos y movimiento lateral.
- Zeek: proporciona visibilidad profunda del tráfico de red y permite detectar comportamientos anómalos sin firmas predefinidas.
- Velociraptor / osquery (EDR): monitorizan procesos, ficheros y conexiones en tiempo real en cada endpoint, detectando malware que Nagios no puede ver.

7. Conclusiones

La práctica ha permitido desplegar y validar una plataforma de monitorización completa con Nagios Core, demostrando tanto su utilidad como sus limitaciones en un contexto de seguridad operacional.

Nagios ha demostrado ser eficaz para detectar caídas de disponibilidad y degradación de recursos cuando los umbrales están correctamente configurados. El hallazgo del disco del Windows Server al 98% de ocupación sin simulación previa ilustra perfectamente el valor de la monitorización continua: problemas reales que sin herramientas de monitorización podrían pasar desapercibidos hasta causar un fallo crítico del sistema.

Sin embargo, la práctica también evidencia las limitaciones inherentes de la monitorización tradicional basada en umbrales: Nagios es ciego ante escaneos de red, tráfico anómalo, malware y movimiento lateral. En un entorno SOC real debe entenderse como una capa de visibilidad de disponibilidad y rendimiento, no como una solución de seguridad completa.

La complementariedad con herramientas de detección de intrusiones (IDS), análisis de tráfico y SIEM es imprescindible para una cobertura de seguridad adecuada. La monitorización da la señal de alarma; la investigación y respuesta al incidente requieren herramientas adicionales especializadas.